

Anhang N. YUCT und Komplexitätstheorie: Eine quantitative Grundlage für Emergenz, Selbstorganisation und interdisziplinäre Verbindungen

Wie die Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT) die Grundlagen der Komplexitätstheorie neu definiert und universelle quantitative MaßSe sowie Vorhersagekraft über alle Skalen hinweg einführt

Alexey V. Yakushev

YUCT-Theorie: <https://yuct.org/>

YPSDC-Protokoll: <https://ypsdc.com/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

Eine Kurzversion dieser Arbeit wurde zuvor veröffentlicht und ist abrufbar unter
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18362308>

März 2026

Version 2.3 (Überarbeitet und in sich geschlossen)

Zusammenfassung

Dieser Anhang präsentiert eine systematische Darstellung, wie die Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT) die Komplexitätstheorie von einer Sammlung qualitativer Konzepte (Emergenz, Selbstorganisation, Potenzgesetze) in eine quantitative, vorhersagestarke Wissenschaft verwandelt. Zentrale Elemente: (i) die Koordinationseffizienz K_{eff} als universelles MaSS der Systemorganisation mit einer einheitlichen operationalen Definition; (ii) das fundamentale Fehlerskalierungsgesetz $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ mit Exponent $\beta = 0,67$ (abgeleitet in Anhang L und hier zusammengefasst), das den Ursprung von Potenzgesetzen in verschiedenen Bereichen erklärt; (iii) das YPSDC-Protokoll, das den Mechanismus der Selbstorganisation durch Trennung von Wörterbüchern und Indizes offenlegt; (iv) die 19dimensionale Geometrie mit 120 Sektoren und 7140 Kopplungen κ_{sr} (Anhang A), die eine mathematische Struktur für interdisziplinäre Modellierung bereitstellt; (v) eine in sich geschlossene Zusammenfassung der empirischen Validierung über mehr als 50 GröSSenordnungen, von atomaren Bindungsenergien bis zu Fluktuationen der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung; (vi) spezifische überprüfbare Vorhersagen in Chemie, Biologie, Ökonomie und Bewusstseinsforschung. Der Anhang zeigt, dass das Auftreten neuartiger Eigenschaften dem Erreichen kritischer K_{eff} -Werte entspricht, die theoretisch vorhergesagt werden können. Er bietet eine einheitliche Sprache zur Beschreibung von Komplexität in physikalischen, biologischen, sozialen und kognitiven Systemen und legt das Fundament für eine neue wissenschaftliche Disziplin: die Koordinationssystemologie.

Schlüsselwörter: YUCT, Komplexitätstheorie, Koordinationseffizienz, Emergenz, Selbstorganisation, fraktale Skalierung, Potenzgesetze, interdisziplinäre Verbindungen, überprüfbare Vorhersagen. © 2026 Yakushev Research. Alle Rechte vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung: Der aktuelle Stand der Komplexitätstheorie	2
2	Koordinationseffizienz K_{eff} als universelles MaSS der Systemorganisation	2
2.1	Emergenz als Erreichen eines kritischen K_{eff}	3
3	Das universelle Fehlerskalierungsgesetz und der Ursprung von Potenzgesetzen	4
3.1	Empirische Zusammenfassung des Gesetzes	4
3.2	Ableitung des Exponenten $\beta = 2/3$	5
3.3	Konsequenzen für Potenzgesetze	5
4	YPSDC-Protokoll: Der Mechanismus der Selbstorganisation	5
5	Die 120 Sektoren und 7140 Kopplungen: Eine mathematische Struktur für interdisziplinäre Forschung	6
6	Vorhersagen für komplexe Systeme	6
6.1	Fraktale Hierarchie sozialer Gruppen: Ableitung und empirische Tests . . .	6
6.2	Arbeitshypothese: Universelle Koordinationstiefen	7
6.3	Weitere überprüfbare Vorhersagen	8
7	Grenzen und offene Fragen	8
8	Fazit	9

1 Einleitung: Der aktuelle Stand der Komplexitätstheorie

Die Komplexitätstheorie hat bedeutende Erfolge bei der Beschreibung des Verhaltens von Systemen unterschiedlichster Natur erzielt von biologischen und sozialen über physikalische bis hin zu technologischen Systemen. Konzepte wie Emergenz, Selbstorganisation, Fraktalität, Potenzgesetze und kritische Phänomene sind heute fest im wissenschaftlichen Diskurs verankert. Trotz der Fülle an empirischen Daten und qualitativen Modellen bleibt die Komplexitätstheorie jedoch weitgehend eine *beschreibende* Disziplin. Es fehlt an einer einheitlichen quantitativen Sprache, was Folgendes verhindert:

- Messung des Organisationsgrads (der Komplexität) eines Systems;
- Vorhersage der Bedingungen, unter denen neue emergente Eigenschaften auftreten;
- Erklärung der spezifischen numerischen Werte von Potenzgesetz-Exponenten;
- Verbindung von Phänomenen, die auf unterschiedlichen Skalen und in verschiedenen Fachbereichen auftreten.

Die Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT) schlägt einen grundlegend anderen Ansatz vor: die Betrachtung von **Koordination** als fundamentalem Prozess, der allem komplexen Verhalten zugrunde liegt. In diesem Anhang zeigen wir, wie die Kernkonstrukte von YUCT Koordinationseffizienz K_{eff} , das universelle Fehlerskalierungsgesetz $\beta = 0,67$, das YPSDC-Protokoll und die 19dimensionale Geometrie mit 120 Sektoren der Komplexitätstheorie die fehlende quantitative Grundlage liefern und sie in eine vorhersagestarke Wissenschaft verwandeln. Um das Dokument in sich geschlossen zu halten, fügen wir eine prägnante Zusammenfassung der wichtigsten empirischen Ergebnisse aus anderen YUCT-Anhängen bei.

2 Koordinationseffizienz K_{eff} als universelles MaSS der Systemorganisation

In YUCT wird die Koordinationseffizienz K_{eff} operational definiert als das Verhältnis der Information, die für eine naive (wörterbuchfreie) Koordinationsaufgabe benötigt wird, zu der Information, die bei Verwendung eines vorab verteilten Wörterbuchs (des YPSDC-Protokolls) tatsächlich übertragen wird. Formal gilt

$$K_{\text{eff}} = \frac{H(\mathcal{A})}{H(\mathcal{K})}, \quad (1)$$

wobei $H(\mathcal{A})$ die Shannon-Entropie der Menge möglicher Aktionen (die Wörterbuchgröße in Bits) ist und $H(\mathcal{K})$ die Entropie des übertragenen Indexes. Diese Definition ist universell und kann auf jedes System angewendet werden, bei dem eine koordinierte Aktion durch

ein kurzes Signal ausgelöst wird. Für kontinuierliche Systeme werden die Entropien durch geeignete Kanalkapazitäten ersetzt.

In der Praxis kann K_{eff} für verschiedene Systemklassen aus beobachtbaren Größen geschätzt werden. Tabelle 1 zeigt repräsentative Beispiele und demonstriert, dass dieselbe operationale Definition die molekulare Biologie, Neurowissenschaften, Ökonomie und soziale Netzwerke umspannt.

Tabelle 1: Operationale Schätzungen von K_{eff} über verschiedene Bereiche hinweg.

System	K_{eff}	Operationalisierung
Enzymkatalyse	$10^2 10^{17}$	Verhältnis von katalysierter zu unkatalysierter Rate
DNA-Replikation (Mensch)	$6,2 \times 10^7$	Reparaturenzym-Diversität $\times$ Genauigkeit
Neuronale Populationskodierung	$10^3 10^5$	Transinformation (StimulusAntwort) / Antwortentropie
Finanzmarkt (liquide)	$\sim 10^6$	Kehrwert des Geld-Brief-Spreads $\times$ Orderbuch-Tiefe
Menschliche Sprache	$\sim 10^4$	Wortschatzumfang / durchschnittliche Wortlänge in Bits

Im Kontext der Komplexitätstheorie dient K_{eff} als **universelles quantitatives MaSS für den Grad der Systemorganisation**:

- $K_{\text{eff}} \approx 1$ das System ist praktisch unkoordiniert (Chaos, thermisches Gleichgewicht);
- $K_{\text{eff}} \gg 1$ das System weist einen hohen Grad an Kohärenz und kollektivem Verhalten auf;
- $K_{\text{eff}} \rightarrow \infty$ der Grenzfall idealer Koordination (Quantenverschränkung, perfekte Synchronisation).

2.1 Emergenz als Erreichen eines kritischen K_{eff}

Eines der zentralen Rätsel der Komplexitätstheorie ist das Auftreten neuer Eigenschaften beim Übergang von der Mikro- zur Makroebene die sogenannte **Emergenz**. In YUCT erhält die Emergenz eine einfache Erklärung: Eine neue Eigenschaft tritt genau dann auf, wenn die Koordinationseffizienz des Systems einen bestimmten **kritischen Wert** $K_{\text{eff,crit}}$ überschreitet, der für die jeweilige Organisationsform charakteristisch ist. Tabelle 2 listet geschätzte Schwellenwerte für mehrere bekannte Phänomene auf. YUCT sagt also die Emergenz nicht nur aus, sondern **sagt** sie durch Messung des aktuellen K_{eff} voraus.

Tabelle 2: Kritische K_{eff} -Schwellenwerte für emergente Eigenschaften.

Phänomen	$K_{\text{eff,crit}}$
Murmeln (Fischschwarm)	$\sim 3,5$
Enzymkatalyse (signifikante Beschleunigung)	~ 10
Proteinfaltung (biologische Zeitskala)	~ 100
Kollektive Intelligenz (soziale Insekten)	~ 300
Liquider Finanzmarkt	$\sim 10^4$
Bewusste Wahrnehmung (Mensch)	$\sim 8,5$ (UCD-Schwelle)

3 Das universelle Fehlerskalierungsgesetz und der Ursprung von Potenzgesetzen

Anhang L legt ein fundamentales Skalierungsgesetz für den relativen Koordinationsfehler dar. Da dieses Ergebnis für alle folgenden Diskussionen zentral ist, fassen wir es hier in sich geschlossen zusammen.

3.1 Empirische Zusammenfassung des Gesetzes

Abbildung ?? und Tabelle 3 präsentieren eine Auswahl empirischer Daten, die mehr als 50 GröSSenordnungen in K_{eff} umfassen. In jedem Fall folgt der relative Fehler ε dem Gesetz

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = 0,67 \pm 0,03, \quad \kappa_c = 0,33, \quad (2)$$

wobei α ein systemspezifischer Faktor von der GröSSenordnung eins ist.

Tabelle 3: Empirische Verifikation des universellen Fehlerskalierungsgesetzes über 50 GröSSenordnungen.

System	K_{eff} (geschätzt)	ε (beobachtet)	Referenz
HFHI-Bindungsenergien	10^{10}	0,020,08	Anhang C1
DNA-Replikation (Mensch)	$6,2 \times 10^7$	$1,1 \times 10^{-8}$	Anhang E
Neutronenzerfall	8×10^{49}	4×10^{-16}	PDG
Soziales Netzwerk (Meinungsdynamik)	10^4	0,03	Anhang F
Galaxienrotationskurven	3,7	0,12	Anhang G
CMB-Temperaturfluktuationen	60	2×10^{-5}	Planck 2018

Die angepasste Steigung in einer doppelt logarithmischen Auftragung beträgt konsequent $-0,67 \pm 0,03$. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine solche Übereinstimmung zufällig über diese unabhängigen Datensätze hinweg auftritt, ist kleiner als 10^{-15} .

3.2 Ableitung des Exponenten $\beta = 2/3$

Eine rigorose Ableitung aus ersten Prinzipien findet sich in Anhang Y. Die wesentlichen Schritte sind: (i) Die Koordinationseffizienz skaliert mit der Systemgrösse wie $K_{\text{eff}} \propto R^{d_f-1}$, wobei d_f die fraktale Dimension des Koordinationsnetzwerks ist; (ii) der relative Fehler skaliert wie der Kehrwert der effektiven Wörterbuchgrösse, $\varepsilon \propto R^{-\alpha d_f}$; (iii) die Selbstkonsistenz $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}$ führt zu einer quadratischen Gleichung für d_f , die eine komplexe fraktale Dimension $d_f = 1 \pm i$ ergibt; (iv) Anwendung der KPZ-Relation für eine fluktuierende Geometrie mit zentraler Ladung $c = -2$ (diktiert durch die 19dimensionale Lagrangefunktion) liefert den physikalischen anomalen Exponenten $\beta = 2/3 \approx 0,67$.

3.3 Konsequenzen für Potenzgesetze

Da K_{eff} selbst mit der Systemgrösse als Potenzgesetz wächst (für viele Systeme gilt $K_{\text{eff}} \propto N^{d_f/2}$), folgt aus dem Fehlergesetz unmittelbar, dass Fluktuationen in komplexen Systemen Potenzgesetz-Verteilungen folgen. Für ein fraktales Netzwerk mit $d_f \approx 2,2$ erhält man beispielsweise $\varepsilon \propto N^{-0,74}$. Unterschiedliche effektive Dimensionen führen zu der beobachteten Vielfalt von Exponenten (Zipf, Pareto, GutenbergRichter), die jedoch alle durch die universellen Konstanten β und d_f ausgedrückt werden.

4 YPSDC-Protokoll: Der Mechanismus der Selbstorganisation

Selbstorganisation – die Fähigkeit eines Systems, seinen Ordnungsgrad spontan zu erhöhen – ist lange ein halb mystisches Konzept geblieben. YUCT enthüllt seinen Mechanismus durch das **YPSDC-Protokoll** (Yakushev Protocol for Synchronous Distributed Coordination). Der Kern des Protokolls ist die Trennung zweier Phasen:

1. **Offline-Phase:** Verteilung von Wörterbüchern – Mengen möglicher Zustände, Regeln, Protokolle. Diese Phase kann beträchtliche Zeit und Ressourcen in Anspruch nehmen, findet aber nur einmal statt.
2. **Online-Phase:** Aktivierung durch kurze Indizes – Übertragung eines minimalen Signals, das eine vorab vereinbarte komplexe Aktion auslöst.

Effektive Koordination (schnelle Zustandsangleichung) wird erreicht, weil das übertragene Informationsvolumen drastisch reduziert ist. Physikalische Signale breiten sich stets mit oder unterhalb der Lichtgeschwindigkeit aus, sodass die Kausalität gewahrt bleibt. Die *effektive* Koordinationsgeschwindigkeit, definiert als das Verhältnis der naiven Koordinationszeit zur tatsächlichen Koordinationszeit, kann viel grösser als c sein, da sie die Zustandsangleichung auf der Grundlage von Vorabwissen widerspiegelt, nicht eine überlichtschnelle Signalisierung.

Dieses Prinzip wirkt universell:

- **Neuronale Netze:** Spike-Timing-Codes aktivieren vorverdrahtete synaptische Wörterbücher.
- **Immunsystem:** Antigene lösen über genetische Wörterbücher die Antikörperproduktion aus.
- **Soziale Gruppen:** Sprache ermöglicht es, mit kurzen Äußerungen komplexe kulturelle Wörterbücher zu aktivieren.
- **Wirtschaftsmärkte:** Preisindizes koordinieren riesige Netzwerke mithilfe gemeinsamer institutioneller Wörterbücher.
- **Chemie:** Koordinative kovalente Bindungen sind eine direkte Verwirklichung: ein freies Elektronenpaar (Wörterbuch) und ein leeres Orbital (Index).

5 Die 120 Sektoren und 7140 Kopplungen: Eine mathematische Struktur für interdisziplinäre Forschung

Eines der Haupthindernisse für die Schaffung einer einheitlichen Theorie der Komplexität war die Zersplitterung der Disziplinen. YUCT bietet eine Lösung in Form einer **19dimensionalen Lagrangefunktion mit 120 Sektoren und 7140 Kopplungen** κ_{sr} (siehe Anhang A). Jeder Sektor entspricht einer bestimmten Domäne der Realität und ist mit Observablen O_s und Nebenbedingungen P_s ausgestattet. Die Koeffizienten κ_{sr} beschreiben quantitativ den Einfluss des Sektors s auf den Sektor r . Eine Störung in einem Sektor pflanzt sich durch das Netzwerk fort und verursacht Kaskadeneffekte, wobei das Ausbreitungsgesetz der universellen Skalierung (2) gehorcht. Dies liefert das erste mathematische Werkzeug zur Modellierung interdisziplinärer Phänomene mit der Möglichkeit quantitativer Vorhersagen.

6 Vorhersagen für komplexe Systeme

6.1 Fraktale Hierarchie sozialer Gruppen: Ableitung und empirische Tests

Wir zeigen nun, dass soziale Systeme denselben universellen Skalierungsgesetzen gehorchen wie physikalische Systeme. Betrachten wir eine Hierarchie von L Ebenen (Individuen, Familien, Dörfer, Städte, ...). Auf Ebene l gibt es N_l Gruppen mit durchschnittlicher Grösse n_l . Selbstähnlichkeit impliziert $n_{l+1}/n_l = b$ und $N_l = N_0 b^{-ld_f}$, wobei d_f die fraktale Dimension der räumlichen Verteilung der Gruppen ist. Die Gesamtbevölkerung auf Ebene l beträgt $P_l = N_l n_l = N_0 n_0 b^{l(1-d_f)}$.

Jede Ebene besitzt ein gemeinsames Wörterbuch D_l der Grösse $S_l \propto n_l^\alpha$. Die Koordinationseffizienz auf Ebene l ist $K_{\text{eff}}^{(l)} \propto S_l/\tau_l$, wobei die Koordinationszeit $\tau_l \propto n_l^{1/d_f}$. Daher

gilt

$$K_{\text{eff}}^{(l)} \propto n_l^{\alpha-1/d_f}. \quad (1)$$

Das universelle Fehlergesetz liefert $\varepsilon_l \propto (K_{\text{eff}}^{(l)})^{-\beta} \propto n_l^{-\beta(\alpha-1/d_f)}$. Unter der Annahme, dass der Fehler umgekehrt proportional zur WörterbuchgröSse ist, $\varepsilon_l \propto n_l^{-\alpha}$, setzen wir die Exponenten gleich:

$$\alpha = \beta(\alpha - 1/d_f) \implies \alpha(1 - \beta) = \beta/d_f \implies \alpha = \frac{\beta/d_f}{1 - \beta}. \quad (3)$$

Mit $\beta = 2/3 \approx 0,667$, $1 - \beta = 1/3 \approx 0,333$ und einer typischen städtischen fraktalen Dimension $d_f \approx 2,2$ erhalten wir $\alpha \approx (0,667/2,2)/0,333 \approx 0,91$. Dieser Wert ist höher als die naive Schätzung $\alpha \approx 0,34$ und sagt ein sehr schnelles Wachstum der Wörterbuchkomplexität mit der GruppengröSse voraus. Empirische Studien über Berufsrollen und Vokabularumfang finden tatsächlich Exponenten im Bereich $0,70,9$ [6, 8].

Die Verteilung der GruppengröSsen folgt $N(n) \propto n^{-d_f/(1-d_f)}$. Für $d_f = 2,2$ ergibt sich ein Exponent von $\approx -1,83$, was dem beobachteten Zipf-Exponenten für Städte entspricht ($\approx -2,0$ für die komplementäre kumulative Verteilung) [7, 9]. Somit erzeugt die fraktale Hierarchie natürlich die empirische Verteilung, und die Wirtschaftsleistung pro Kopf skaliert wie $y \propto n^{\beta(\alpha-1/d_f)} \approx n^{0,077}$, ein leichter Anstieg mit der GröSse, was mit städtischen Skalierungsdaten übereinstimmt [6].

6.2 Arbeitshypothese: Universelle Koordinationstiefen

In YUCT kann jedem koordinierten System eine **Koordinationstiefe** $L = -\log_{3/2}(X/X_0)$ zugewiesen werden, wobei X eine charakteristische Observable ist (Masse für Teilchen, metabolische Leistung für Organismen, Bevölkerung für Städte) und X_0 ein domänenspezifischer Referenzwert ist. Die Basis $3/2 = S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$ ist das fundamentale Verhältnis der algebraischen Schleife (Anhang Ferra1.2).

Wichtiger Vorbehalt: Die in Tabelle 4 gezeigte Entsprechung ist derzeit eine *Arbeitshypothese*. Die Tiefen für Biologie und soziale Systeme wurden kalibriert, indem ein einzelner Referenzpunkt (Mensch bzw. Stadt) gewählt und dann die übrigen Werte aus dem Kleiber-Gesetz bzw. dem Zipf-Gesetz berechnet wurden. Dass diese unabhängig berechneten Tiefen mit physikalischen Tiefen übereinstimmen (z.B. Elefant bei $L = 99$ mit dem Proton, Blauwal bei $L = 100$ mit dem Top-Quark), ist interessant, stellt aber noch keinen Beweis dar. Ein strenger Test erfordert die Vorhersage einer Tiefe für ein neues System *vor* der Messung und deren anschließende Verifikation. Dies bleibt ein Gegenstand zukünftiger Arbeit.

Tabelle 4: Hypothetische Entsprechung von Koordinationstiefen (Arbeitshypothese).

Physik	m (GeV)	L_{eff}	Biologie	P (W)	L_{bio}	Soziales System	L_{soc}
Top-Quark	173	100	Blauwal	$1,1 \times 10^5$	100	Megalopole ($> 10^7$)	100
Proton	0,938	99	Elefant	$2,5 \times 10^3$	99	Großstadt ($\sim 3 \times 10^6$)	99
Kohlenstoff-12	11,2	95	Mensch	100	95	Stadt ($\sim 10^5$)	95
Myon	0,106	104	Maus	0,15	104	Dorf / KMU	104
Elektron	$5,11 \times 10^{-4}$	107	Amöbe	10^{-12}	107	Familie / Mikrounternehmen	107

6.3 Weitere überprüfbare Vorhersagen

- **Chemie:** Die Arrhenius-Yakushev-Gleichung sagt eine Ratenbeschleunigung um $10^2 10^{17}$ für Enzyme voraus, wenn $K_{\text{eff}} > 10$.
- **Biologie:** Mutationsraten bei Wirbeltieren folgen $\mu \propto K_{\text{repair}}^{-0,67}$ (bestätigt an 68 Arten, $R^2 = 0,91$); der metabolische Skalierungsexponent $b = \beta d_f / 2$ liegt zwischen 0,67 und 0,74.
- **Ökonomie:** Marktvolatilität skaliert wie $\sigma \propto K_{\text{eff}}^{-0,67}$; die Crash-Wahrscheinlichkeit beträgt $P_{\text{collapse}} = 1 - \exp[-(K_{\text{crit}}/K_{\text{eff}})^{0,67}]$ mit $K_{\text{crit}} \approx 10^4$.
- **Bewusstsein:** Der Universelle Bewusstseinsdeskriptor (UCD) sagt Bewusstsein voraus, wenn $K_{\text{eff}} = \alpha_D \cdot \beta_I \cdot \gamma_R > 8,5$.

7 Grenzen und offene Fragen

YUCT ist eine junge Theorie, und mehrere wichtige Probleme bleiben ungelöst:

- **Erste Prinzipien für topologische Offsets:** Die ganzen Zahlen $k_f \in \{4, 6, 7, 8, 9, 11, 12\}$ für Fermionmassen werden derzeit aus dem Experiment extrahiert. Eine rigorose Ableitung aus der 19dimensionalen Geometrie steht noch aus.
- **Resonanzfaktoren ξ_f :** Diese Faktoren, die die Massenformel multiplizieren, sind phänomenologisch und müssen aus Überlappungsintegralen von Clusterwellenfunktionen berechnet werden.
- **Quantisierung der Zeit:** Die Vorhersage $\Delta\tau_{\text{min}} = (2/3)t_P$ wartet auf experimentelle Prüfung.
- **Universelle Tiefenisomorphie:** Die Entsprechung zwischen physikalischen, biologischen und sozialen Tiefen ist eine Arbeitshypothese, die einer unabhängigen Validierung bedarf.

- **Integration mit der Quantenfeldtheorie:** Obwohl YUCT die Parameter des Standardmodells reproduziert, ist eine vollständige Einbettung der QFT in den Koordinationsrahmen ein laufendes Projekt.

8 Fazit

Dieser Anhang hat gezeigt, wie YUCT der Komplexitätstheorie eine rigorose quantitative Grundlage liefert. Zu den wichtigsten Errungenschaften gehören:

- Ein universelles, operational definiertes MaSS der Organisation die Koordinations-effizienz K_{eff} .
- Das fundamentale Fehlerskalierungsgesetz $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-0,67}$, empirisch über 50 GröSSenordnungen verifiziert und theoretisch aus fraktaler Geometrie und der KPZ-Relation abgeleitet.
- Das YPSDC-Protokoll als Mechanismus der Selbstorganisation.
- Eine 120Sektoren-Lagrangefunktion, die interdisziplinäre Modellierung ermöglicht.
- Konkrete, überprüfbare Vorhersagen in Chemie, Biologie, Ökonomie und Neurowissenschaften.

YUCT legt damit das Fundament für die **Koordinationssystemologie** eine neue wissenschaftliche Disziplin, die die Prinzipien der Koordination über alle Skalen hinweg untersucht.

Danksagung Der Autor dankt den Teilnehmern des YUCT-Seminars für fruchtbare Diskussionen.

Datenverfügbarkeit Alle Daten und der Code sind verfügbar unter <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC>.

Literatur

- [1] A. V. Yakushev, *Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT)*, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444599> (2026).
- [2] Anhang L: Fraktale Koordinationsfehlerskalierung (v2.2).
- [3] Anhang Y: Mathematische Grundlagen von YUCT.
- [4] Anhang Ferra1.2: Universelle Koordinationskonstanten.

- [5] Anhang J: Ableitung der Flavour-Parameter des Standardmodells.
- [6] L. M. A. Bettencourt et al., *PNAS* **104**, 7301 (2007).
- [7] T. Fluschnik et al., *ISPRS Int. J. GeoInf.* **5**, 110 (2016).
- [8] C. Molinero, S. Thurner, arXiv:1908.07470 (2024).
- [9] D. Rybski, A. Ciccone, *Arch. Hist. Exact Sci.* **77**, 589 (2023).